MANUAL GENERAL

RenergeIA — Manual general de la plataforma

Qué es, qué módulos tiene, de dónde sale la información, qué indicadores entrega y hacia dónde va.

Versión 2.0 · 28 de octubre de 2026
Plataforma para la gestión de proyectos · Renergeia S.A.S.

> **Qué es este documento:** la visión completa de RenergeIA para gerencia: qué es, qué módulos tiene, de dónde sale la información, qué indicadores entrega, cómo se opera, en qué estado está y qué decisiones quedan pendientes.
>
> **Complementos:** el **Manual de usuario** (paso a paso por módulo) y el **Instructivo de Helvis** (asistente de WhatsApp).
>
> **Versión:** 2.0 — 28 de octubre de 2026.
>
> **Aplicación:** https://renergeia-web-577313322290.us-central1.run.app

---

1. Qué es RenergeIA

RenergeIA es la **plataforma para la gestión de proyectos** de Renergeia. Reúne en un solo lugar la información que antes vivía en archivos de Excel, correos, actas y chats, para los proyectos solares fotovoltaicos tipo **EPC** (ingeniería, compras y construcción).

Sus tres ideas centrales:

1. **Una sola fuente de verdad.** Cada cifra se calcula una vez y se muestra igual en todas las pantallas (inicio, dashboard, informes y WhatsApp).
2. **Los datos no se digitan dos veces.** La plataforma lee los archivos que el equipo ya produce (cronograma de MS Project, seguimiento de pagos, presupuesto base de la oferta, planificación documental, actas de reunión) y calcula a partir de ellos.
3. **Trazabilidad.** Las importaciones no duplican, avisan si un archivo es más antiguo que el último cargado, conservan quién cambió qué y permiten revertir cargas.

Para quién

Rol	Qué obtiene
Gerencia	Centro de control del portafolio: estado de cada proyecto, avance, costos al cierre, bloqueos y cumplimiento de compromisos.
Dirección de proyecto / PM	Dashboard por proyecto, plan de acción con recomendaciones, costos y flujo de caja, restricciones.
Planeación / control de proyectos	Cronograma con versiones, Curva S ponderada, histogramas de personal y equipos.
Coordinadores de disciplina y obra	Informe diario, actividades asignadas, consultas por WhatsApp.
Calidad, HSE, ambiental y social	Módulos HSEQ completos, auditorías por norma, control de ingreso y evaluaciones HSE.
Control documental	Planificación documental con alertas por días sin atender y responsables por área.

---

2. Mapa de la plataforma

Bloque	Módulos	Estado
Portafolio	Centro de control (Inicio)	✅ En producción
Por proyecto	Dashboard · Cronograma de Actividades · Informe Diario · Documentos · Costos · Histogramas · Restricciones · Clima · Alertas	✅ En producción
Corporativo	Compromisos (actas de reunión) · Helvis (WhatsApp) · HSEQ (Seguridad, Calidad, Ambiental, Social, Auditorías) · Control de ingreso	✅ En producción (Helvis en etapa de prueba)
Aplicación aparte	Evaluaciones HSE (evaluaciones, asistencia, personal)	✅ En producción

---

3. Qué hay en cada módulo

3.1 Centro de control (Inicio) — vista del portafolio

- Una fila por proyecto con **avance programado vs real**, **brecha** en puntos porcentuales, **fecha proyectada vs contractual**, **costo al cierre vs presupuesto** y **bloqueos** abiertos o vencidos.
- **Estado** de cada proyecto: Crítico, En riesgo, Saludable, Por iniciar o Sin información, y por separado la **calidad del dato** (qué tan reciente es el último avance reportado).
- Gráficas: dona de estados (clic para filtrar), presupuesto vs costo al cierre y avance real vs programado por proyecto (clic para abrir su dashboard).
- El avance general del portafolio se pondera por presupuesto.
- ⚠ **Decisión pendiente de gerencia:** los umbrales de estado (Crítico si el retraso supera 30 días o la brecha es de −10 puntos o más; En riesgo con cualquier retraso o brecha de −3 puntos o más) son **propuestos** y deben aprobarse.

3.2 Dashboard del proyecto

- Tarjetas de **avance programado y real**, **brecha**, **índice de cumplimiento** (real ÷ programado) y **plazo**; estado del proyecto con su motivo.
- **Curva S** ponderada por duración y por **categorías con peso** (ej. La Soberana: Suministro 25 %, Ingeniería 10 %, Construcción 50 %, Línea y pruebas 15 %), con alcance *Todo el proyecto* o *Solo construcción*.
- **Avance por actividades** por semana (pasada, actual, futura), filtrado por **área** con su responsable y cumplimiento por área.
- **Presupuesto del proyecto** y **plan de acción** con recomendaciones armadas con datos reales (fechas, restricciones, última observación), corregibles a mano.

3.3 Cronograma de Actividades

- Carga desde **MS Project (.mpp)**, Excel, PDF o la **plantilla EPC estándar** de Renergeia (128 tareas).
- **Versiones**: inicial y reprogramaciones; la vigente alimenta todo lo demás y las anteriores se conservan con sus avances.
- **Disciplina automática** al cargar (aprende de las clasificaciones anteriores).

3.4 Informe Diario

- Avance diario por actividad, clima, fotografías, restricciones y aprobación.
- El **PDF** incluye la Curva S al corte del informe, programado vs real por disciplina y comentarios por frente (ingeniería, suministros, construcción, puesta en marcha, cierre, HSEQ).

3.5 Documentos (planificación documental)

- Carga del formato **FO-SI-GC-002-1** por proyecto, sin duplicar.
- **Semáforo** por días sin atender: amarillo desde 4 días, rojo desde 8; indica **en cancha de quién** está (Renergeia o Cliente).
- Responsables por área, validación, Redline / As-Built y estado *No aplica* con motivo.

3.6 Costos

- **Presupuesto** en COP y USD por código de rubro.
- **Seguimiento de pagos** semanal: una sola importación actualiza órdenes de compra, flujo de caja, ejecutado y comprometido.
- **Ejecutado** = lo pagado hasta la semana anterior; **comprometido** = lo programado desde la semana en curso. No se digitan.
- **Órdenes de compra** con hitos, alerta de OC sobrepasada, salarios por cargo (sin nombres) y valores proyectados.
- **Presupuesto base vs Real** (comparación contra la oferta, por costo).
- **Consolidado** semanal para gerencia con variación temporal entre cortes y comparativo USD+COP a la TRM de cierre.

3.7 Histogramas

- **Personal real** calculado automáticamente de la nómina (personas distintas por cargo y mes).
- **Planificado** desde el presupuesto base de la oferta; comparativo real vs planificado. Equipos se registran aparte.

3.8 Compromisos (actas de reunión)

- Consolida las actas y compromisos que antes se gestionaban en el sistema Actas IA.
- **Carga de actas en Word** (formato FO-SG-GC-021) una a una, con vista previa; **complementa y nunca reescribe** lo gestionado; cada carga se puede revertir.
- **Tablero** de compromisos: propios vs recordatorios a clientes, semáforo a 7 días, cierre con nota y autor, historial.
- **Seguimiento por persona**: % de cumplimiento (cumplidos ÷ total asignado), vencidos con días de atraso, pendientes y cumplidos a tiempo o tarde, por proyecto y área.

3.9 Helvis — asistente de WhatsApp

- El equipo consulta desde el celular el **avance**, las **alertas documentales** y sus **actividades asignadas** de cada proyecto.
- Reconoce a cada persona por su celular registrado; sin registro no entrega información. Todo queda guardado.
- **Hoy:** consulta. **Siguiente etapa:** reportar el avance diario por WhatsApp con confirmación antes de guardar.
- Detalle en el **Instructivo de Helvis**.

3.10 HSEQ

- **Seguridad (SST):** plan de trabajo HSE, matriz **IPERV** con apoyo de IA, inspecciones, capacitaciones, EPP, permisos de trabajo, ATS/AST, pausas activas.
- **Calidad (ISO 9001):** checklist, no conformidades, acciones correctivas, calibración, control documental, PPI.
- **Ambiental (ISO 14001):** aspectos e impactos, residuos, derrames, fauna y flora.
- **Social:** comunidades, reuniones, PQR, contratación y compras locales.
- **Auditorías** por norma (ISO 9001, 14001, 45001, Decreto 1072, Resolución 0312, cliente, interventoría) y consolidado anual.

3.11 Control de ingreso, alertas y clima

- Documentos de **proveedores, equipos y personas** con vencimientos y flujo de aprobación.
- **Alertas** de vencimientos con tiempos promedio de atención.
- **Clima:** alertas meteorológicas operacionales según las actividades programadas.

3.12 Evaluaciones HSE (aplicación aparte)

- Evaluaciones en línea, asistencia, planta de personal y matriz de asistencia por evaluación; roles por área (HSE, RRHH).
- https://evaluacion-hse-642041066653.us-central1.run.app

---

4. De dónde sale la información

Archivo o fuente	Quién lo produce	Qué alimenta en RenergeIA	Frecuencia
Cronograma MS Project (.mpp)	Planeación	Cronograma, Dashboard, Curva S, Centro de control, Helvis, Clima	Al iniciar y en cada reprogramación
Informe diario	Obra	Avance real, Curva S, PDF del informe	Diario
Seguimiento de pagos (archivo semanal)	Financiera	Órdenes de compra, flujo de caja, ejecutado, comprometido, histograma de personal, consolidado	Semanal
Presupuesto base (oferta)	Comercial / Ingeniería	Presupuesto base vs Real, histograma planificado	Al ganar el proyecto
Codificación de costos	Financiera	Cruce código de pago → rubro → presupuesto	Al iniciar
Planificación documental FO-SI-GC-002-1	Control documental	Documentos, alertas, Helvis	Semanal
Actas de reunión FO-SG-GC-021 (Word)	Quien levanta el acta	Compromisos, seguimiento por persona	Por reunión
WhatsApp	Equipo de proyecto	Consultas (hoy) y reportes de avance (Etapa 2)	Continuo

---

5. Indicadores clave y cómo leerlos

Indicador	Cálculo	Lectura
Avance programado / real	Curva S ponderada por duración y por categorías	Lo que debería llevar el proyecto hoy vs lo que lleva.
Brecha	Real − programado, en puntos porcentuales	Negativa = atraso.
Índice de cumplimiento	Real ÷ programado	1,00 = al día. No es un índice de valor ganado (el cronograma no trae costos).
Fecha proyectada vs contractual	Fin del cronograma vigente vs fecha fin del contrato	Días de retraso o adelanto.
Costo al cierre	Presupuesto + sobrecostos por código (ejecutado + comprometido por encima del presupuesto)	Riesgo de sobrecosto, en COP.
Documentos en rojo	Documentos con 8 días o más sin atender	Cuello de botella documental y en cancha de quién está.
% de cumplimiento de compromisos	Compromisos cumplidos ÷ total asignado a la persona	Disciplina de seguimiento por responsable.

6. Cómo se opera (rutina recomendada)

Cuándo	Qué hacer	Quién
Al iniciar un proyecto	Crear el proyecto, cargar presupuesto base, cronograma, codificación, planificación documental y configurar HSEQ	PM, planeación, financiera, control documental
Diario	Registrar el informe diario de avance	Obra
Semanal	Importar seguimiento de pagos y planificación documental; revisar alertas, documentos en rojo y compromisos vencidos	Financiera, control documental, PM
Semanal	Reunión de planeación con el Dashboard y el plan de acción; cargar las actas	PM, planeación
Semanal / mensual	Revisar el Centro de control y el consolidado de costos	Gerencia
Cierre	Redline / As-Built, auditorías y consolidado final	PM, calidad

7. Seguridad, datos y continuidad

- La plataforma corre en **Google Cloud** (Cloud Run) con base de datos **PostgreSQL**; cada actualización se publica sin perder datos.
- Acceso con **usuario y contraseña**; las sesiones sobreviven a las actualizaciones.
- **Helvis** reconoce por número de celular y no entrega información a números no registrados; la conexión con WhatsApp valida la firma de cada mensaje de Meta.
- Las cargas de archivos son **idempotentes** (no duplican) y las de actas se pueden **revertir**.

- Los proyectos eliminados pasan a una **papelera** y se pueden restaurar.
- ⚠ **Pendiente:** permisos por rol dentro de la plataforma (hoy cualquier usuario con sesión puede editar).

---

8. Estado y hoja de ruta

Logros recientes (septiembre – octubre de 2026)

- Centro de control del portafolio con una sola fuente de indicadores.
- Curva S ponderada con categorías y alcance de construcción.
- Costos integrados al seguimiento de pagos semanal, con variación temporal en el consolidado.
- Módulo de Compromisos con carga de actas en Word y seguimiento por persona.
- Helvis conectado a WhatsApp: reconocimiento por celular, selector de proyecto, avance, alertas y actividades asignadas.
- Nombres de documentos internos ocultos en la interfaz.

Próximos pasos

#	Paso	Requiere
1	**Aprobar los umbrales** de estado del Centro de control	Decisión de gerencia
2	**Número real de WhatsApp** para Helvis y control 100 % interno de la cuenta de Meta	SIM corporativa y gestión del Portfolio comercial
3	**Helvis Etapa 2:** reporte de avance por WhatsApp	Cantidades y unidades por actividad del cronograma
4	**Permisos por rol** en la plataforma	Definición de roles
5	**Despliegue automático** desde GitHub	Permisos en Google Cloud
6	**Análisis con IA** (consolidado, matriz IPERV)	Habilitar facturación de la API de Gemini
7	Lectura automática desde **SharePoint** y notificaciones por correo	Registro de la app en Microsoft 365 (IT)

---

9. Decisiones que se esperan de gerencia

1. Aprobación de los **umbrales** de estado del portafolio (Crítico / En riesgo).
2. **Número corporativo** para Helvis y quién administra la cuenta de Meta.
3. **Roles y permisos** de usuarios en la plataforma.
4. Presupuesto para **facturación de la IA** (Gemini) y de los mensajes de WhatsApp por encima de los gratuitos.
5. Priorización entre Helvis Etapa 2, permisos por rol e integración con Microsoft 365.